

Tutorial de Execucao

1. Pre-requisitos

- Windows 10 ou superior;
- Nenhuma instalacao adicional. O executavel e independente e nao exige Python nem bibliotecas externas.

Para executar a partir do codigo-fonte, em vez do executavel, e necessario Python 3.10 ou superior com `tkinter`, que acompanha a instalacao padrao.

2. Abertura

1. Descompacte o arquivo entregue em uma pasta qualquer;
2. Abra a pasta descompactada;
3. De dois cliques em `Simulador.exe`.

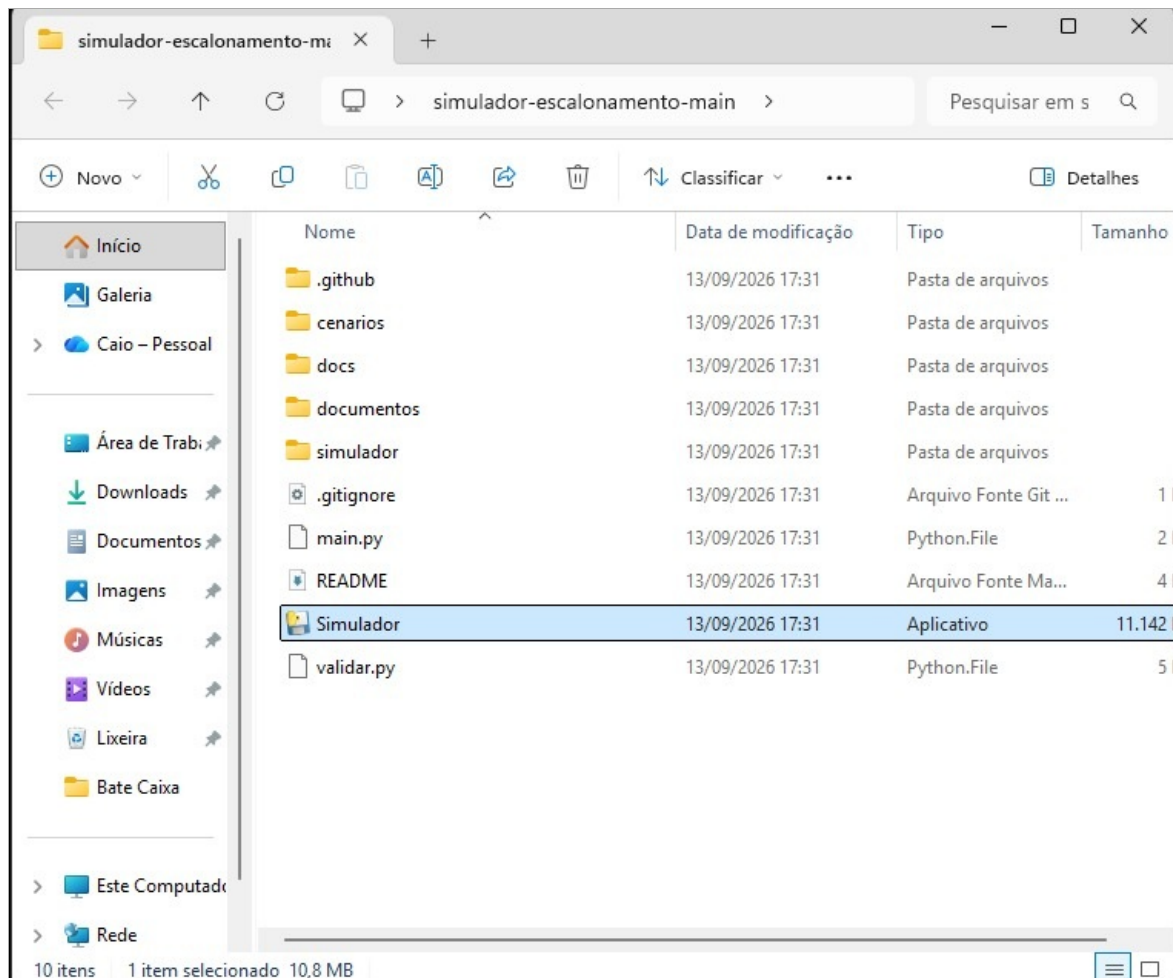


Figura 1 — a pasta descompactada, com o arquivo `Simulador.exe` visível.

Nao e necessario abrir terminal, ativar ambiente nem digitar comando algum.

3. Primeira tela

A janela abre ja preenchida com as cinco tarefas do cenario da Aula 5.

Simulador de Escalonamento de Tarefas

Parametros

Numero de tarefas: 5

Aplicar

Sortear tarefas

Quantum tq: 2

Custo da troca ttc: 0

Algoritmo: FCFS

Protocolo: Nenhum

Envelhecimento alfa: 0

Simular

Comparar heranca x teto

Comparar algoritmos (lote)

Gravar cenario

Carregar cenario

Tarefas

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Usa R	Inicio da SC	Duracao da SC
t1	0	5	2	☐		
t2	0	2	3	☐		
t3	1	4	1	☐		
t4	3	1	4	☐		
t5	5	2	5	☐		

A secao critica e medida no tempo de execucao propria da tarefa: inicio 1 e duracao 4 significa que a tarefa obtem R apos executar 1 unidade util e o mantem ate ter executado 5.

Metricas

Tarefa	Ingresso	tp	Prioridade	Conclusao	tt	tw	1a execucao
--------	----------	----	------------	-----------	----	----	-------------

Defina as tarefas e clique em Simular.

Diagrama de tempo

Figura 2 — a janela inicial completa.

A janela se divide em quatro áreas:

Parametros, no topo:

Campo	Funcao
Numero de tarefas	Quantidade de linhas da tabela
Aplicar	Redimensiona a tabela para a quantidade informada
Sortear tarefas	Preenche a tabela com um conjunto aleatorio
Quantum tq	Tamanho da fatia do Round-Robin
Custo da troca ttc	Custo de uma troca de contexto
Algoritmo	Escolha entre os seis algoritmos
Protocolo	Nenhum, heranca de prioridade ou teto de prioridade
Envelhecimento alfa	Passo do envelhecimento; zero o desativa

E os botoes: **Simular**, **Comparar heranca x teto**, **Comparar algoritmos (lote)**, **Gravar cenario** e **Carregar cenario**.

Tarefas, no meio: uma linha por tarefa, com ingresso, tempo de processamento, prioridade e a declaracao do uso do recurso R.

Métricas: a tabela de resultados por tarefa e a linha de medias.

Diagrama de tempo: os intervalos de execucao, com legenda de cores.

4. Execucao minima

A sequencia mais curta que produz um resultado na tela:

1. Com a janela recém-aberta, sem alterar nada, clique em **Simular**.

5. Resultado esperado

A tabela de metricas passa a exibir cinco linhas e a linha de resumo mostra:

First-Come, First-Served		Tt=8.00	Tw=5.20	1a exec=5.20	trocas=5	E=nao definida
--------------------------	--	---------	---------	--------------	----------	----------------

O diagrama de tempo exibe as cinco tarefas com os seus intervalos de execucao.

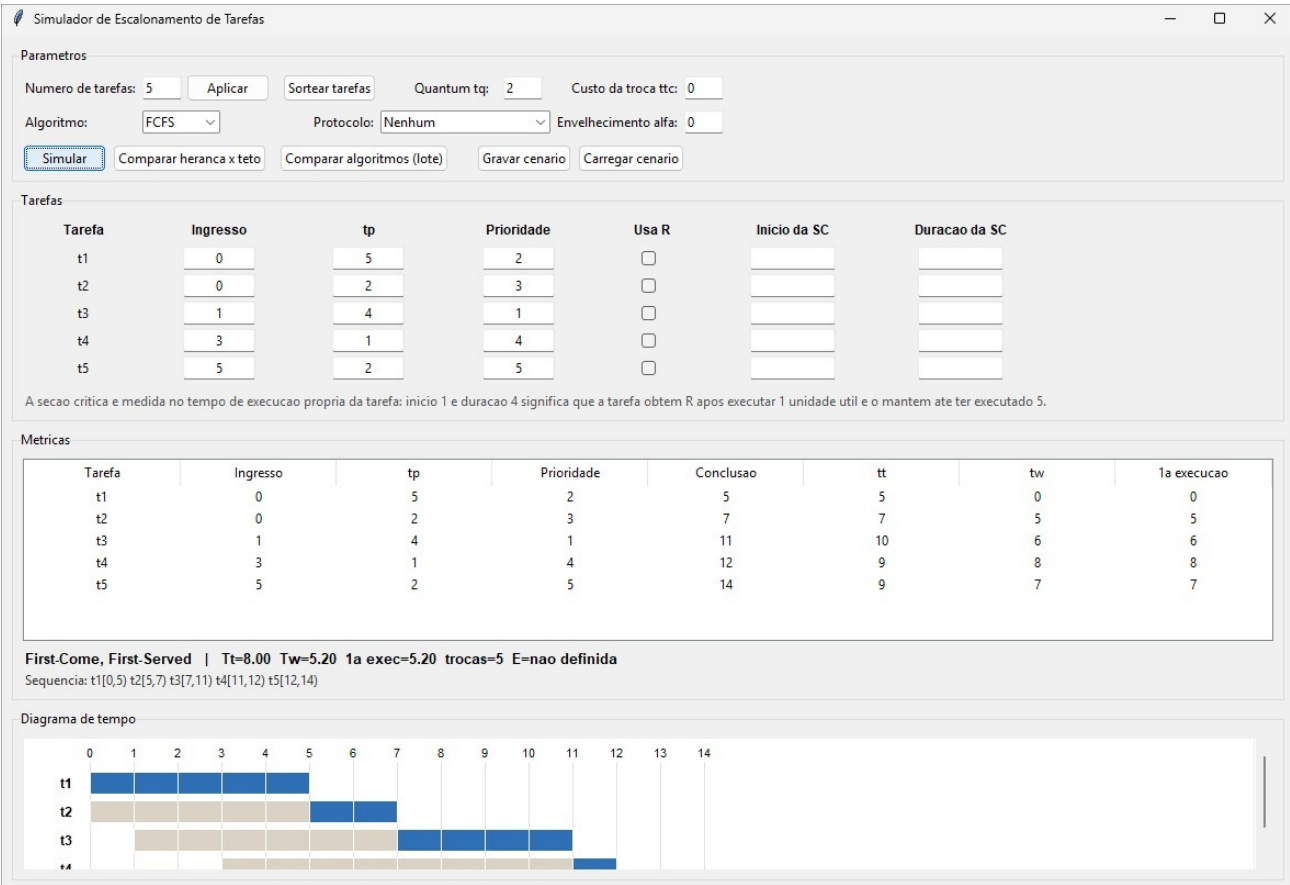


Figura 3 — a janela apos o clique em Simular, com a tabela e o diagrama preenchidos.

Se esses valores aparecerem, o programa esta funcionando na sua maquina.

6. Problemas conhecidos

Sintoma	O que fazer
A janela nao abre	Confirme que a pasta foi descompactada antes de executar. Executar de dentro do arquivo compactado nao funciona.
O antivirus bloqueia o executavel	Executaveis gerados com PyInstaller sao ocasionalmente sinalizados. Autorize a execucao, ou execute <code>python main.py</code> na raiz do projeto.
Uma janela de erro aparece	A janela permanece aberta com o detalhe do erro. Feche-a pelo botao Fechar.
O diagrama aparece cortado	Use a barra de rolagem horizontal abaixo do diagrama.